

PRIMERA UNIDAD: DIODOS Y APLICACIONES BÁSICAS

2	Guía de Prácticas Diodos – Curvas Características y Capacitancia del Diodo	Nota
Grupo: _____ Fecha: _____		
Alumno(s): _____ _____		

I. Objetivos

El objetivo principal de esta práctica es conocer experimentalmente la operación del diodo semiconductor, para lo cual se desarrollan las siguientes actividades:

- Polarización del diodo en forma directa, a fin de representar su curva característica de operación.
- Polarización del diodo en forma inversa, a fin de representar su curva característica de operación.
- Análisis del comportamiento externo del diodo semiconductor en sus diferentes polarizaciones.
- Medición de la capacitancia de juntura del diodo en polarización inversa y su empleo como capacitor variable en un resonador LC .

II. Contenido teórico

1. El diodo

Los semiconductores han revolucionado el mundo de la electrónica y han permitido grandes avances en casi todas las ciencias; el más simple de los semiconductores es el diodo. El diodo solo permite la circulación de la corriente en un único sentido, como se aprecia en la figura 1, donde en la primera configuración permite el paso de corriente y en la segunda la evita, principio del rectificador.

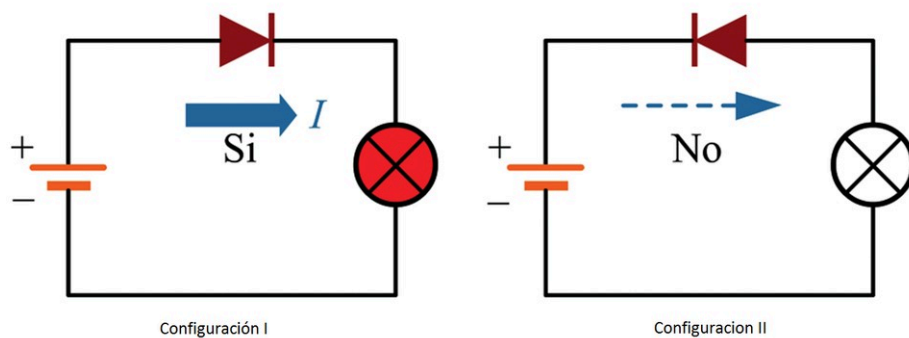


Figura 1. Funcionamiento del diodo.

Los semiconductores son elementos que en condiciones normales son aislantes, pero con cierta modificación en su organización molecular pueden convertirse en conductores. Esta modificación consiste básicamente en el dopado con otros elementos que poseen enlaces covalentes incompletos; ejemplos de semiconductores son el silicio, el selenio y el germanio. El símbolo del diodo y el dispositivo se pueden apreciar en la figura 2.

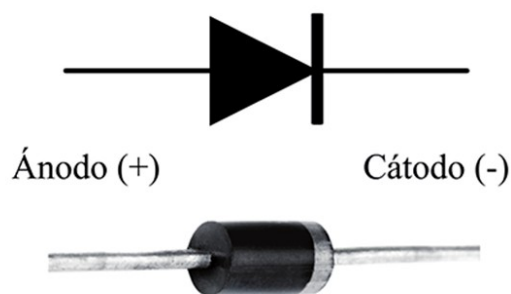


Figura 2. Imagen y símbolo del diodo.

El diodo está compuesto por la unión de un cristal tipo P con otro tipo N, en donde las cargas opuestas de la unión AB crean una pequeña barrera de oposición, que con una mínima tensión de polarización entre 0,2 a 0,7 V logra la conducción de corriente en el diodo.

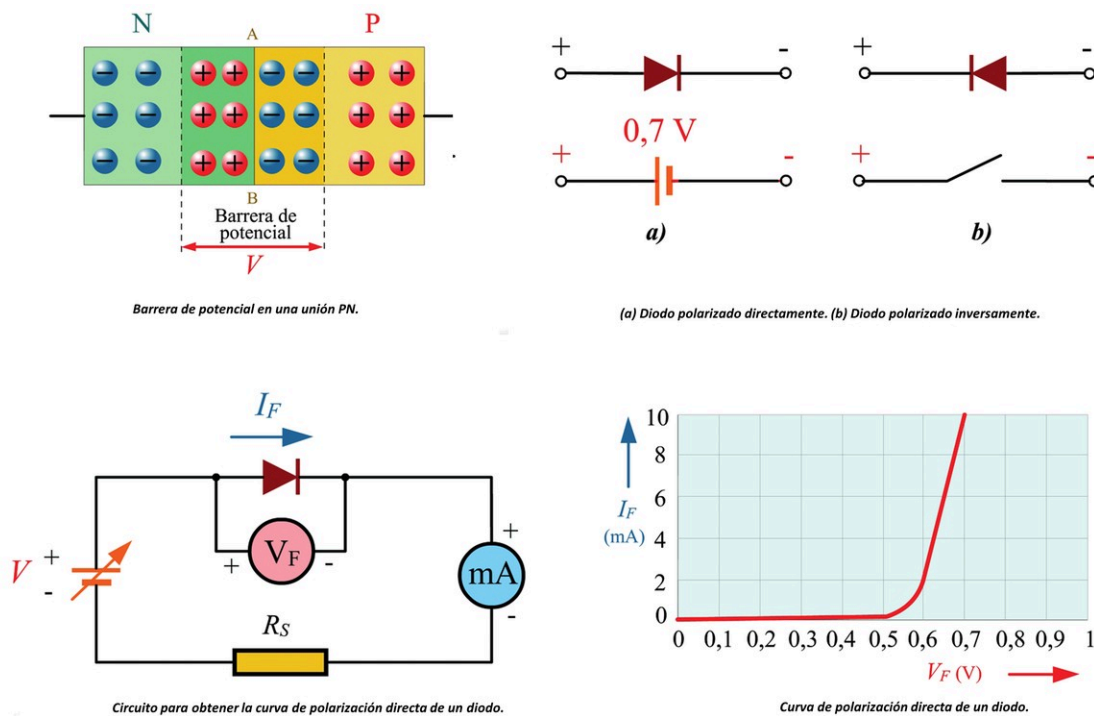


Figura 3. Esquema eléctrico del funcionamiento del diodo.

2. Operación del diodo semiconductor y análisis de circuitos

- Operación interna del diodo semiconductor.
- Operación externa del diodo semiconductor.
- Análisis de circuitos con diodos: modelos de circuito equivalente para el diodo y análisis rápido de circuitos con diodos.

III. Equipos y materiales

Equipos y dispositivos:

- Fuente regulada de voltaje (0 a 30 V).

Software:

- Simulador de circuitos: Multisim o Proteus.
- Python 3 con las bibliotecas `numpy` y `matplotlib`.

Materiales y fungibles (deben ser adquiridos por los alumnos). Comprar cada uno de los siguientes valores:

- 02 diodos 1N4007.
- 02 diodos zener de 5,1 V (1N4733A) o de 6,8 V (1N4736A).
- 02 diodos Schottky 1N5817.
- 02 resistencias de $1\text{ k}\Omega$ (1/4 W).
- 02 resistencias de $68\text{ k}\Omega$ (1/4 W).
- 02 resistencias de $470\text{ k}\Omega$ (1/4 W).
- 02 condensadores cerámicos de 22 nF (marcado 223).

- 7 m de alambre de cobre esmaltado AWG 26 (0,40 mm de diámetro).
- 01 tubo de PVC de 1" (33 mm de diámetro exterior), de unos 6 cm de largo.
- Tijeras o cúter.
- 01 protoboard.
- 01 multímetro.
- Cables conectores para protoboard.
- Mandil (obligatorio).

IV. Procedimiento

1. Polarización directa (4 puntos)

- Arme el circuito de la figura 4 y, en el simulador, tome las medidas solicitadas en la tabla 1.
- En el protoboard, arme el circuito de la figura 4. Antes de encender la fuente de alimentación considere lo siguiente:
 - Revisar que el ánodo del diodo esté conectado a la salida positiva de la fuente de alimentación.
 - Revisar que los multímetros estén bien conectados. Para medir la corriente del diodo (I_D) colocar el multímetro en serie con el diodo (DC A) y para medir el voltaje en el diodo (V_D), en paralelo con el diodo (DC V), tal como se muestra en la figura.
 - Encender la fuente de alimentación y fijar el voltaje de salida según la tabla 1. Para cada voltaje medir el voltaje del diodo (V_D) y la corriente del diodo (I_D); luego anotar las medidas en dicha tabla, expresando los valores en mV y μ A para el voltaje o la corriente del diodo respectivamente.

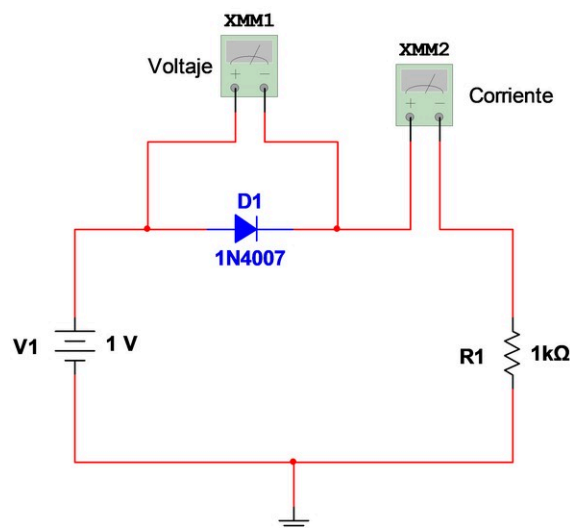


Figura 4. Circuito para la polarización directa del diodo.

Tabla 1. Tabla de lecturas para el diodo en polarización directa.

Lectura	Voltaje de la fuente (V_1)	SIMULADO		EXPERIMENTADO	
		Voltaje en el diodo (V_2)	Corriente en el diodo (I_D)	Voltaje en el diodo (V_2)	Corriente en el diodo (I_D)
1	0,2				
2	0,4				
3	0,5				
4	0,6				
5	0,7				
6	0,8				
7	0,9				
8	1,0				
9	2,0				
10	4,0				
11	6,0				
12	8,0				
13	10				

2. Polarización inversa (4 puntos)

- Arme el circuito de la figura 5 en el simulador y tome las medidas solicitadas en la tabla 2.
- En el protoboard, arme el circuito de la figura 5. Antes de encender la fuente de alimentación considere lo siguiente:
 - Revisar que el cátodo del diodo esté conectado a la salida positiva de la fuente de alimentación.
 - Revisar que los multímetros estén bien conectados. Para medir la corriente del diodo (I_D) colocar el multímetro en serie con el diodo (DC A) y para medir el voltaje en el diodo (V_D), en paralelo con el diodo (DC V), tal como se muestra en la figura.
 - Encender la fuente de alimentación y fijar el voltaje de salida según la tabla 2. Para cada voltaje medir el voltaje del diodo (V_D) y la corriente del diodo (I_D). Anotar las medidas en la tabla 2 (todo expresado en mV o μ A).

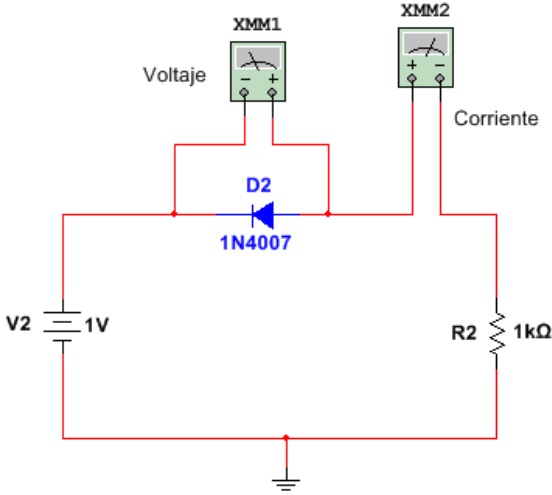


Figura 5. Circuito para la polarización inversa del diodo.

Tabla 2. Tabla de lecturas para el diodo en polarización inversa.

Lectura	Voltaje de la fuente (V_1)	SIMULADO		EXPERIMENTADO	
		Voltaje en el diodo (V_D)	Corriente en el diodo (I_D)	Voltaje en el diodo (V_D)	Corriente en el diodo (I_D)
1	0,2				
2	0,4				
3	0,5				
4	0,6				
5	0,7				
6	0,8				
7	0,9				
8	1,0				
9	2,0				
10	4,0				
11	6,0				
12	8,0				
13	10				

V. El diodo como capacitor variable (4 puntos)

En el apartado *Polarización inversa* (2) se comprobó que un diodo polarizado inversamente apenas conduce. Sin embargo, no se comporta como un circuito abierto: al ensancharse la zona de deplexión, esta actúa como el dieléctrico entre dos placas conductoras y el diodo presenta una *capacitancia de juntura* C_j que **disminuye al aumentar la tensión inversa**. Un diodo usado de esta forma se denomina *varicap* o *varactor*.

Si esa capacitancia se conecta a una bobina se obtiene un circuito resonante cuya frecuencia central puede ajustarse con una tensión continua. Es el principio con el que sintonizan los receptores de radio.

1. Circuito propuesto

Arme el circuito de la figura 6, primero en el simulador y después en el protoboard.

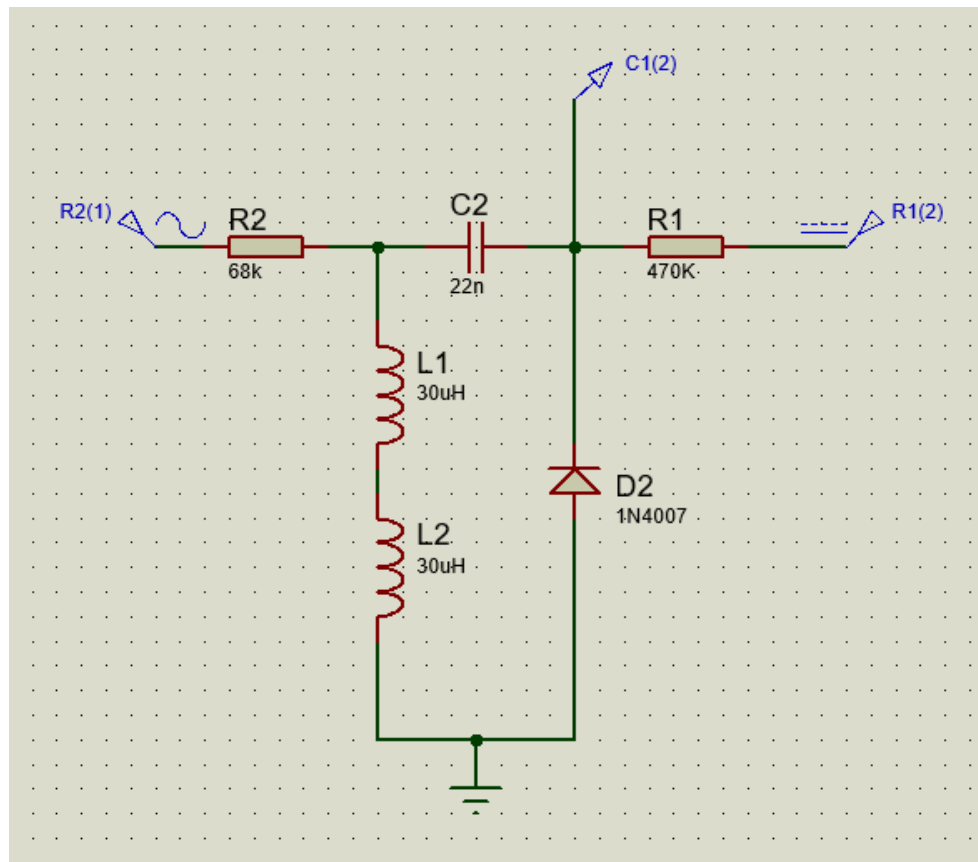


Figura 6. Resonador LC sintonizado por la capacitancia de juntura del diodo D_1 en polarización inversa.

Cada componente cumple una función precisa:

- $R_2 = 68\text{ k}\Omega$ inyecta la señal de V_1 en el tanque.
- $R_1 = 470\text{ k}\Omega$ lleva la continua de V_2 al diodo, que queda así polarizado **inversamente**, sin cargar el circuito resonante.
- $C_2 = 22\text{ nF}$ acopla la señal y bloquea la continua, de modo que la polarización de D_1 no se pierda por la fuente V_1 . Basta con que sea mucho mayor que la capacitancia del diodo – lo es unas mil veces –, así que su valor exacto no influye en la frecuencia. Debe ser *cerámico* o de poliéster, nunca electrolítico: este último es polarizado y aquí quedaría con la continua de V_2 encima.
- L_1 y L_2 , de $30\text{ }\mu\text{H}$ cada una, suman los $60\text{ }\mu\text{H}$ que resuenan con la capacitancia C_j del diodo. Son las bobinas que se construyen en el apartado 2.
- D_1 es el 1N4007. Su capacitancia de juntura es la que sintoniza el circuito, y varía con V_2 : ese es todo el objeto del apartado.
- V_1 entrega $0,5\text{ V}$ eficaces, una amplitud deliberadamente pequeña frente a la polarización, porque si fuese comparable a ella D_1 conduciría en los picos y dejaría de portarse como capacitor.

El ancho del pico lo gobiernan las resistencias, no los reactivos. Ambas quedan, en alterna, en paralelo con el tanque, de modo que el factor de calidad cargado vale

$$Q = \frac{R_1 \parallel R_2}{2\pi f_0(L_1 + L_2)} \quad \text{y el ancho de banda del pico es} \quad \Delta f = \frac{f_0}{Q} \quad (1)$$

Con los valores de la figura sale $Q \approx 30$ y un pico de unos 160 kHz de ancho. Si se hubiera dejado R_1 en 1 k Ω , el Q caería por debajo de la unidad y en lugar de un pico se vería una loma inservible para medir. **Consecuencia práctica:** un pico tan estrecho exige un barrido con al menos mil puntos, o se pasa de largo sin verlo.

Nota técnica – por qué el resonador usa el 1N4007 y no un diodo de señal

La capacitancia que se quiere medir compite con todas las capacidades parásitas del montaje: la del propio protoboard, la de los cables y la de la punta del osciloscopio. Un diodo de señal como el 1N4148 apenas ofrece unos 2 pF, que quedan sepultados bajo esas parásitas. El 1N4007 es un rectificador de juntura mucho mayor y llega a unos 39 pF sin polarizar, de modo que *sí* domina el circuito y su variación se puede observar. La contrapartida es que su capacitancia no está garantizada por el fabricante – nadie diseña un rectificador pensando en ella –, y la dispersión entre unidades es grande. Por eso el procedimiento empieza midiéndola en lugar de darla por buena.

2. Construcción del inductor L_1

Las bobinas son los únicos componentes de la práctica que no se compran hechos: se bobinan. Un solenoide de una sola capa con núcleo de aire tiene la virtud de que su inductancia queda fijada por la pura geometría – diámetro, longitud y número de vueltas –, sin depender de ningún material magnético. Eso permite calcularla antes de dar la primera vuelta.

El circuito pide 60 μ H, y se obtienen con **dos bobinas iguales de 30 μ H conectadas en serie**, tal como aparecen en la figura 6. En serie las inductancias se suman, de modo que dos de 30 dan 60. Se reparte así, y no en una sola bobina, porque cada una necesita entonces 27 vueltas en lugar de las 43 que exigiría el valor completo.

Seguridad – las dos bobinas no deben acoplarse

La suma $L = L_1 + L_2$ solo es exacta si las bobinas no se ven magnéticamente. Si quedan cerca y alineadas aparece la inductancia mutua M , y el total pasa a ser $L_1 + L_2 \pm 2M$ – más o menos según la orientación –, con lo que el cálculo deja de valer. Sepárelas al menos dos diámetros, o colóquelas perpendiculares entre sí.

La fórmula

Para una bobina de una capa se emplea la fórmula de Wheeler, aquí con las longitudes en milímetros:

$$L [\mu\text{H}] = \frac{0.03937 r^2 N^2}{9r + 10\ell} \quad (2)$$

donde N es el número de vueltas, r el *radio medio* del bobinado (el del formador más el grosor del alambre) y ℓ la longitud que ocupa el bobinado. La expresión es exacta dentro del 1% mientras la bobina sea más larga que 0,4 diámetros; más abajo se indica qué hacer cuando esa condición no se cumple.

El cálculo

Se parte de dos decisiones de construcción: un tubo de PVC de 1" como formador, de 33,4 mm de diámetro exterior, y alambre esmaltado AWG 26, que mide 0,40 mm de cobre y unos 0,46 mm con el esmalte. Bobinando las vueltas *juntas*, cada una avanza ese paso p , de modo que las tres incógnitas se reducen a una sola:

$$\ell = p N = 0.46 N \quad r = \frac{33,4 \text{ mm} + 0,46 \text{ mm}}{2} = 16,93 \text{ mm} \quad (3)$$

Sustituyendo ambas en la ecuación (2) e imponiendo los 30 μH de cada bobina:

$$30 = \frac{0.03937 \cdot (16.93)^2 \cdot N^2}{9(16.93) + 10(0.46 N)} = \frac{11.284 N^2}{152.4 + 4.60 N}$$

que reordenada es una simple ecuación de segundo grado en N :

$$11.284 N^2 - 138 N - 4572 = 0 \quad \Rightarrow \quad N = \frac{138 + \sqrt{138^2 + 4(11.284)(4572)}}{2(11.284)} = 27.2$$

Son, pues, **27 vueltas por bobina**, que ocupan $\ell = 0.46 \times 27 = 12,4 \text{ mm}$. El alambre que hay que cortar para las dos es el perímetro medio por el número de vueltas, más un margen para las cuatro puntas:

$$\text{longitud} = 2 [N \pi d_{\text{medio}}] + 4(100 \text{ mm}) = 2 [27 \pi (33,86 \text{ mm})] + 400 \text{ mm} \approx 6,2 \text{ m}$$

Conviene advertir que con estas proporciones $\ell/d = 0,37$, apenas por debajo del 0,4 que Wheeler exige: la fórmula queda al borde de su rango y el valor real puede desviarse cerca de un 8%. No es motivo para cambiar de diseño, pero sí para no saltarse la verificación del final del apartado.

Tabla 3. Resumen del diseño de *cada* bobina: solenoide de una capa con núcleo de aire. Hay que construir dos iguales.

Parámetro	Símbolo	Valor
Diámetro del formador (PVC 1")	d	33,4 mm
Calibre del alambre	—	AWG 26 (0,40 mm)
Paso entre vueltas, con esmalte	p	0,46 mm
Radio medio del bobinado	r	16,93 mm
Número de vueltas	N	27
Longitud del bobinado	ℓ	12,4 mm
Alambre para las dos	—	6,2 m
Inductancia de cada una	L	29,7 μH
Inductancia en serie	$L_1 + L_2$	59,4 μH

Si se consigue otro tubo

El formador no tiene por qué ser el de 1". Cualquier cilindro rígido no metálico sirve, resolviendo de nuevo la ecuación (2). Cuanto más ancho el tubo, menos vueltas hacen falta:

Tabla 4. Vueltas necesarias por bobina para los 30 μH de cada una, según el tubo y siempre con alambre AWG 26 bobinado junto.

Tubo PVC	Diámetro	Vueltas	Largo	¿Vale Wheeler?
1/2"	21 mm	45	21 mm	sí
3/4"	27 mm	34	16 mm	sí
1"	33 mm	27	12 mm	al límite
1 1/4"	42 mm	22	10 mm	no
1 1/2"	48 mm	20	9 mm	no

Se recomienda el de 1" porque equilibra las dos cosas: 27 vueltas se bobinan en un momento y la fórmula de Wheeler todavía sirve, aunque justo en su límite. Con el de 3/4" el cálculo es más fiable a costa de siete vueltas más; con los tubos más anchos las vueltas bajan aún más, pero la bobina se vuelve un anillo plano y hay que corregir el cálculo como se explica enseguida.

Por qué AWG 26

El calibre no se elige aquí por la corriente, que es de apenas unos microamperios, sino por dos razones distintas. La primera es mecánica: el AWG 26 es lo bastante rígido para que la bobina conserve su forma – y con ella su inductancia – al manipularla, y a la vez lo bastante fino para que las 27 vueltas quepan en poco más de un centímetro de tubo.

La segunda es el **efecto pelicular**. A frecuencias altas la corriente no ocupa toda la sección del conductor, sino una capa superficial de espesor

$$\delta [\text{mm}] = \frac{66}{\sqrt{f [\text{Hz}]}} \quad \text{que en cobre y a 5 MHz vale} \quad \delta \approx 30 \mu\text{m} \quad (4)$$

Es decir: de los 202 μm de radio que tiene el AWG 26, solo los 30 más externos conducen. Engrosar el alambre no añade cobre útil en proporción a su sección, sino a su *perímetro*, de modo que pasar a un calibre mucho mayor apenas mejora las pérdidas mientras estorba el bobinado. El AWG 24 y el AWG 28 también sirven, recalculando p y por tanto N .

Cuando la bobina es corta y ancha: Nagaoka

Wheeler deja de ser fiable en cuanto $\ell < 0.4d$, que es lo que ocurre con los tubos de 1 1/4" en adelante. Para esos casos se emplea la expresión del solenoide corregida por el factor de Nagaoka k :

$$L = k \frac{\mu_0 N^2 A}{\ell} \quad \text{con } A = \pi r^2 \quad (5)$$

Tabla 5. Factor de Nagaoka para bobinas cortas.

ℓ/d	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	1,0
k	0,196	0,302	0,429	0,511	0,578	0,688

Omitir k en una bobina plana no es un detalle menor: con $\ell/d = 0.2$ el error supera el factor tres.

Verificación

Como el valor depende de lo apretado que quede el bobinado, hay que comprobarlo. La vía más directa es el instrumento *Impedance Analyzer* de la tarjeta, que entrega la inductancia en microhenrios sin necesidad de cálculo alguno.

Si no se dispone de él, se contrasta por resonancia: conecte *las dos bobinas ya en serie* en paralelo con un condensador de valor conocido y estable – uno cerámico NP0/C0G de 1 nF sirve bien –, haga un barrido en alterna y localice el pico. De la frecuencia medida se despeja la inductancia:

$$L_1 = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 C} \quad \text{con 1 nF y 60 } \mu\text{H se espera} \quad f_0 \approx 652 \text{ kHz} \quad (6)$$

Una diferencia de un 5 a 10 % respecto de los 60 μH es normal y no invalida nada: basta con anotar el valor real medido y usar *ese* en los cálculos de la tabla 6, no el nominal.

3. Procedimiento

- a) **Mida la capacitancia de su diodo antes de nada.** Con el instrumento *Impedance Analyzer*, y polarizando D_1 en inversa a 2 V, anote su C_j . La hoja de datos de un rectificador no garantiza este parámetro – nadie fabrica un 1N4007 pensando en su capacitancia –, de modo que la dispersión entre unidades es grande y conviene trabajar con el valor real y no con el nominal.
- b) Construya y verifique L_1 siguiendo el apartado 2. Si su C_j medida se aparta mucho de los 20 pF previstos, recalcule la inductancia que necesita con $L_1 = 1 / [(2\pi f_0)^2 C_j]$ para que la resonancia le caiga hacia los 5 MHz, y vuelva a resolver el número de vueltas.
- c) Arme el circuito en el simulador y ejecute un análisis en alterna (*AC sweep*) sobre el nodo marcado como C1(2), entre 500 kHz y 20 MHz, con el eje vertical en decibelios. Use **al menos mil puntos**: con $Q \approx 30$ el pico mide apenas unos 160 kHz de ancho y un barrido grueso se lo salta sin registrarlo.
- d) Exporte el resultado a un archivo de texto. El archivo `resonador_4800khz.DAT` que acompaña a esta guía es una exportación de ese mismo barrido y sirve como referencia.
- e) Grafique la curva con Python, como se pide también en la sección VI. El resultado debe parecerse al de la figura 7.
- f) **Repita la medida sobre el circuito real.** Monte el circuito en el protoboard y use el instrumento *Network Analyzer* con un barrido lineal de 1 a 7 MHz, el canal 1 como referencia y el canal 2 en el nodo del diodo. Localice el pico y anótelo en la tabla 6.
- g) Repita el barrido anterior para cada valor de V_2 y complete la tabla 6. Deberá ver el pico desplazarse hacia la derecha a medida que aumenta la tensión inversa.

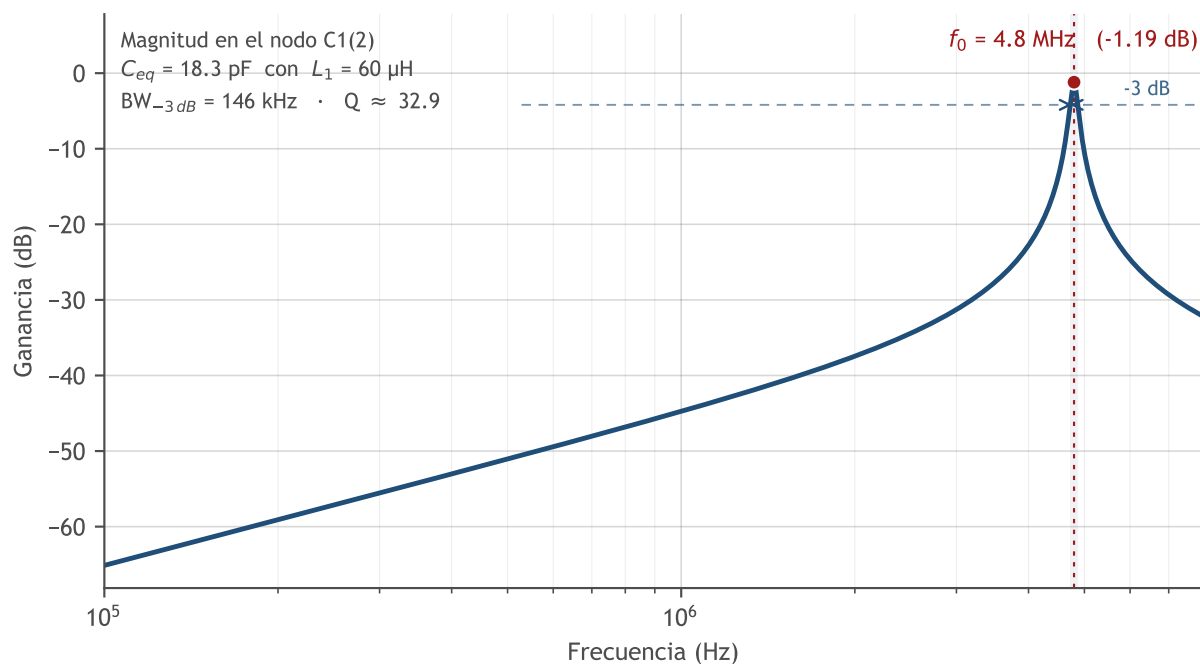


Figura 7. Diagrama de Bode (magnitud) del resonador, trazado a partir de resonador_4800khz.DAT. Por debajo de f_0 la respuesta sube a 20 dB por década porque domina la reactancia de L_1 ; por encima cae a igual ritmo porque domina la de C_j .

Nota técnica – un barrido por cada tensión, y con suficientes puntos

La tensión V_2 no es un parámetro que el barrido en alterna pueda recorrer por sí solo: cada valor exige *su propio* barrido, tanto en el simulador como en la tarjeta. Son, pues, cinco barridos para completar la tabla 6.

Y todos ellos con resolución suficiente. El pico de este circuito mide unos 160 kHz de ancho sobre una resonancia de varios megahercios: con un barrido de diez puntos por década los puntos quedan más separados que el propio pico y la curva sale plana, como si no hubiera resonancia. Es el error más común en esta medida, y no se manifiesta como un fallo sino como una gráfica sin nada que ver.

4. Mediciones

Anote en la tabla 6 las frecuencias obtenidas, tanto en el simulador como sobre el montaje real. De cada frecuencia medida se despeja la capacitancia que presentaba el diodo:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C_j}} \quad \Rightarrow \quad C_j = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 L_1} \quad (7)$$

Tabla 6. Frecuencia de resonancia del tanque en función de la tensión inversa aplicada al diodo.

Tensión inversa (V_2)	f_0 simulada	f_0 medida	C_j despejada de la medida
0 V			
1 V			
2 V			
5 V			
10 V			

5. Preguntas

1. A partir de la frecuencia medida y de la ecuación (7), calcule la capacitancia que presentaba D_1 con $V_2 = 2\text{ V}$. Compárela con la que obtuvo directamente con el *Impedance Analyzer* en el paso a) del procedimiento. ¿Coinciden? Si no, ¿cuál de las dos incluye las capacidades parásitas del montaje?
2. La resonancia medida en el protoboard no cae en la misma frecuencia que la simulada. Enumere al menos tres capacidades presentes en el montaje real y ausentes en el simulador, y estime cuánta capacitancia habría que añadir a la simulación para que ambas coincidieran.
3. Según los valores que anotó en la tabla 6, ¿la frecuencia de resonancia sube o baja al aumentar V_2 ? Explíquelo a partir del ancho de la zona de deplexión.
4. ¿Qué ocurriría si V_1 entregase 5 V eficaces en lugar de 0,5 V? ¿Seguiría siendo válido el análisis?
5. ¿Por qué este resonador emplea el 1N4007, que es un diodo rectificador lento, y no un diodo de señal como el 1N4148, mucho más rápido? Compare la capacitancia de juntura de ambos y razone cuál de las dos características – velocidad o capacitancia – decide aquí.
6. Con $R_1 = 1\text{ k}\Omega$ en lugar de $470\text{ k}\Omega$, ¿qué factor de calidad tendría el circuito según la ecuación (1)? ¿Se podría seguir localizando el pico?

VI. Análisis de resultados (4 puntos)

- Realice una gráfica V_D vs. I_D con las medidas anotadas en las tablas 1 y 2 (simulación y medición). Esta gráfica deberá ser generada con Python. Identificar las regiones de la curva característica del diodo semiconductor.

VII. Cuestionario (2 puntos)

1. ¿A partir de qué voltaje comienza a conducir el diodo?
2. ¿Por qué la corriente aumenta rápidamente después del voltaje umbral?
3. ¿Qué diferencias observa entre la simulación y el experimento?
4. ¿Qué ocurre cuando el diodo se polariza inversamente?

5. ¿Por qué la corriente inversa es muy pequeña?

VIII. Conclusiones (2 puntos)

- Deberán consignar 05 conclusiones como mínimo.